

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br

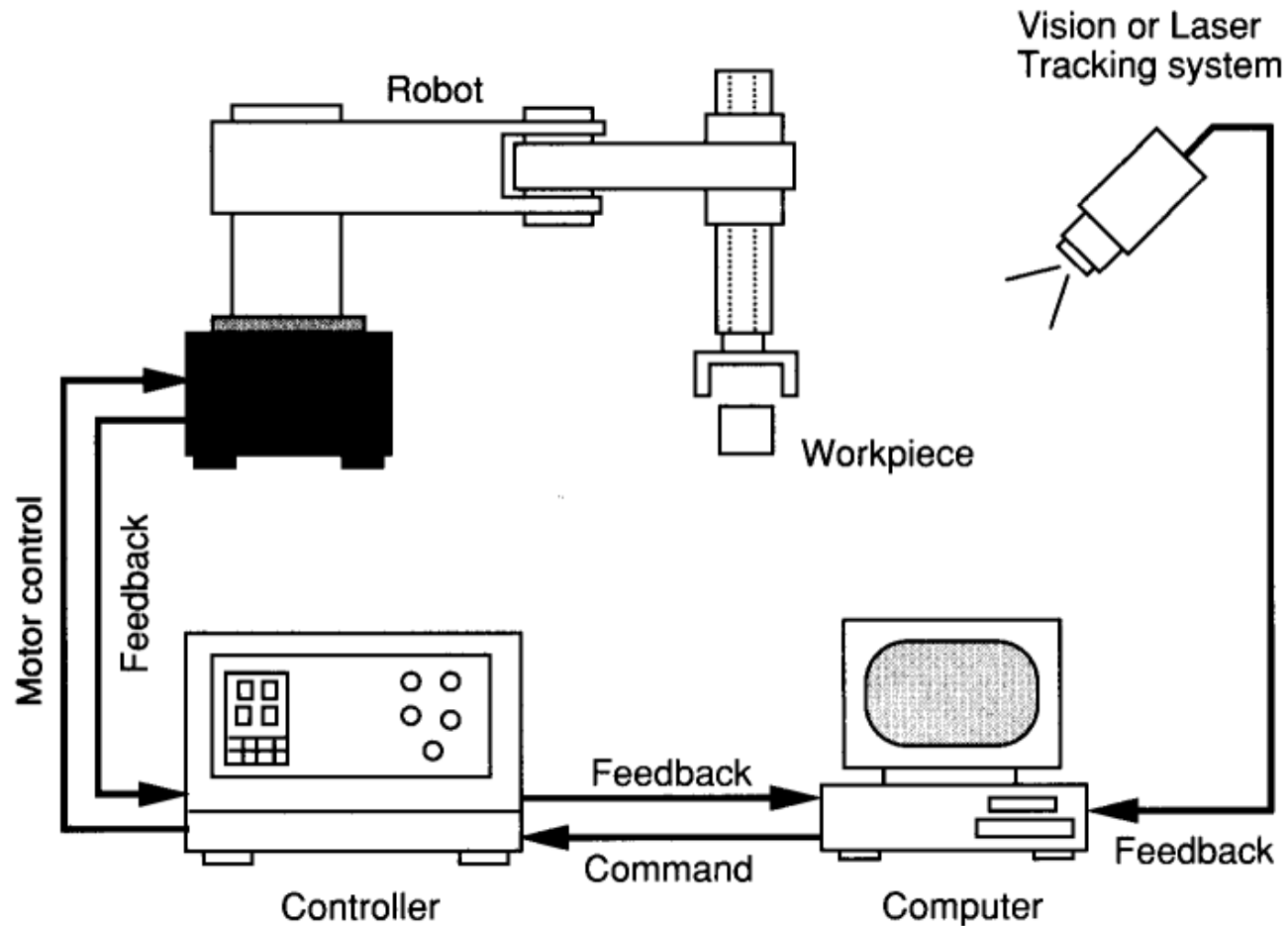


MOTIVAÇÃO



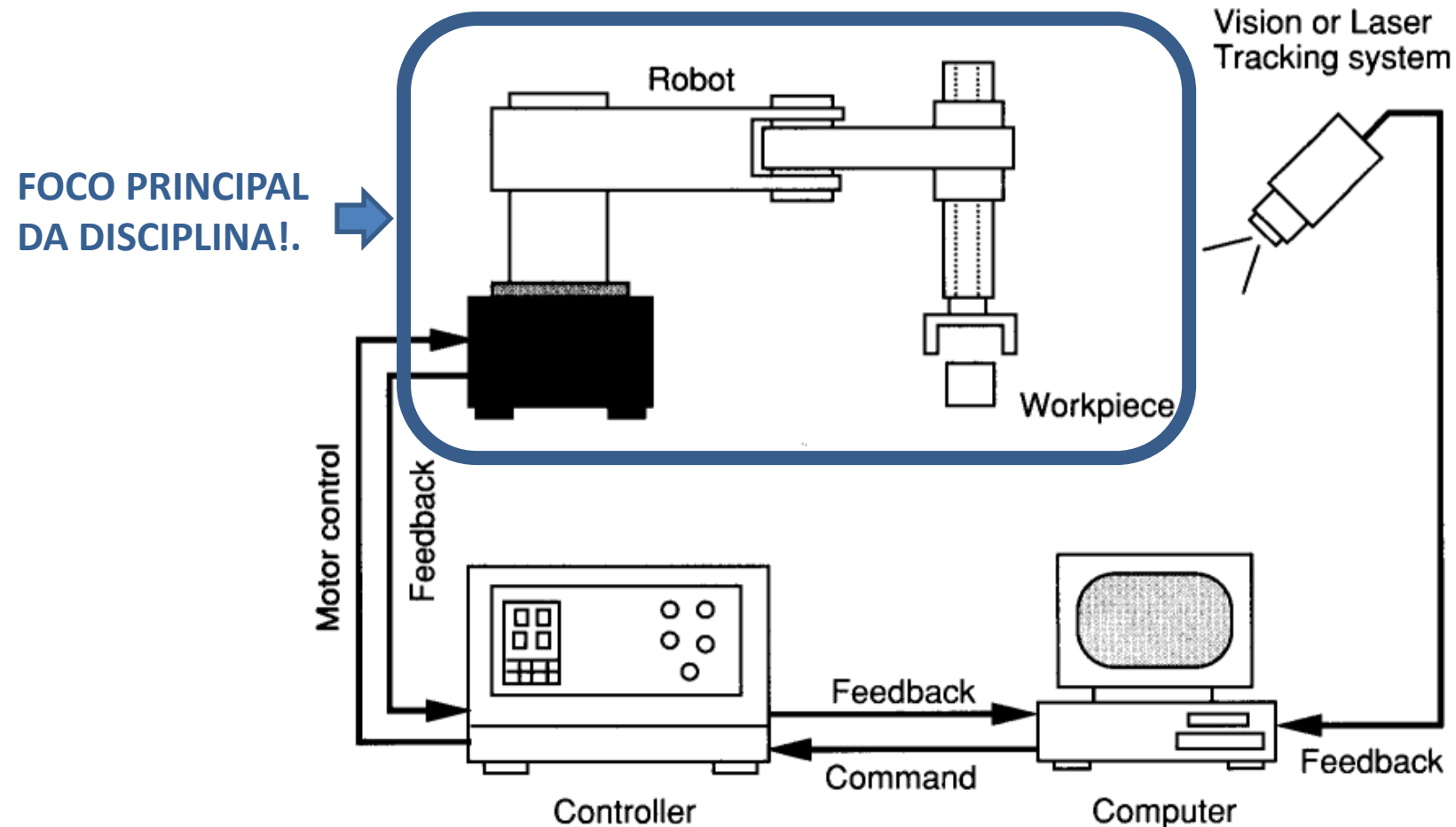
Motivação

Os principais componentes de um sistema robotizado são:



Motivação

Os principais componentes de um sistema robotizado são:



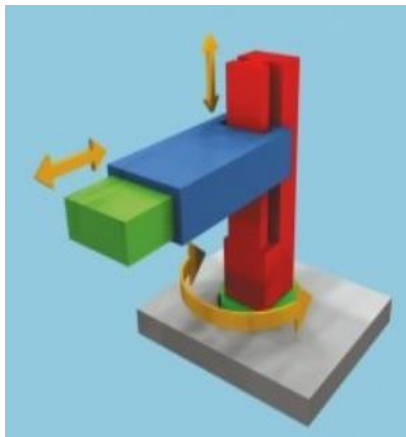
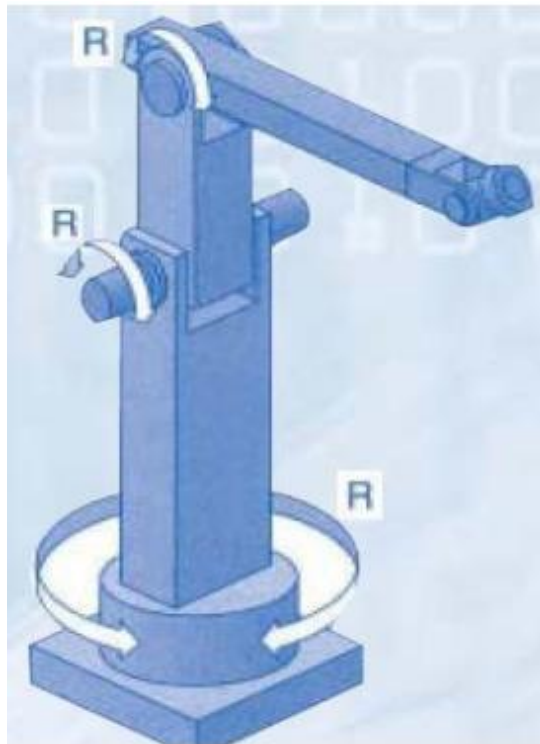
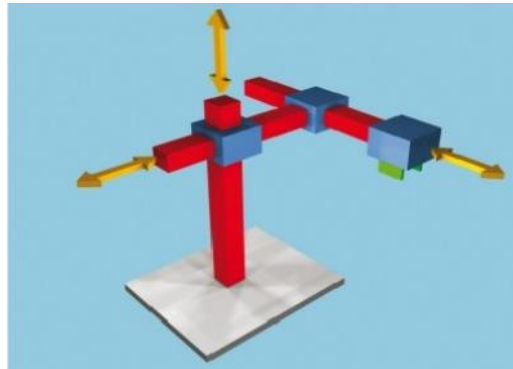
Classificação

Lembrando da Aula anterior...

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	{ Móveis	{ Aquáticos	{ Submarinos Marinos
		{ Aéreos	
	{ Fixos	{ Terrestres	{ Pernas Rodas
		{ Paralelos	{ 3 - 6 GdL
		{ Série	{ Cartesiano Cilíndrico Esférico Articulado SCARA

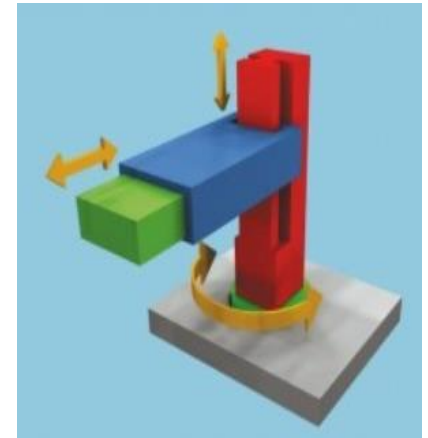
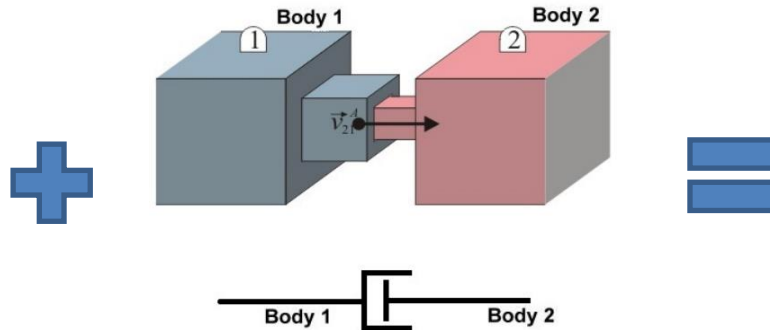
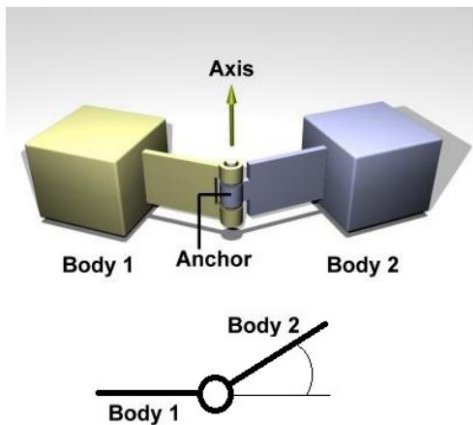
Classificação

Lembrando da Aula anterior...



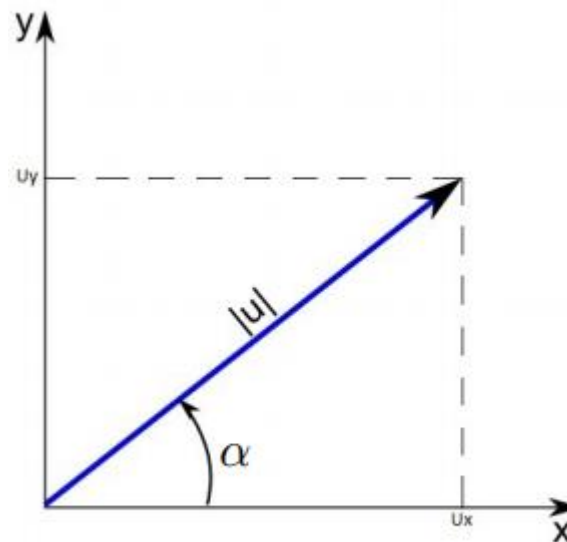
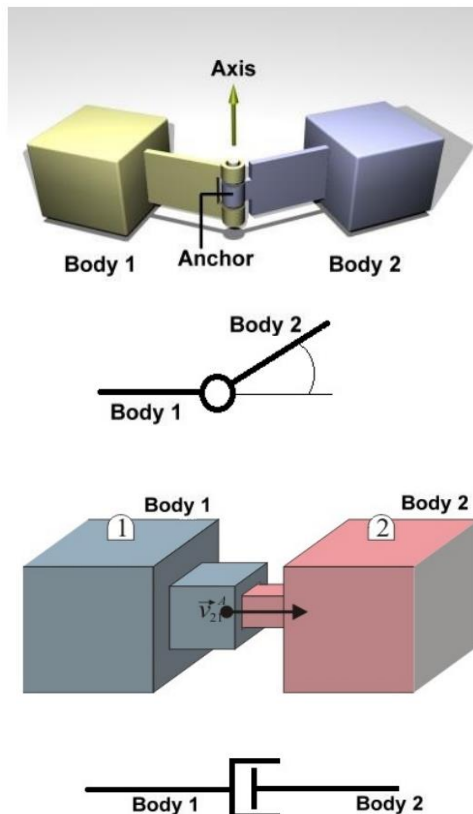
Comportamento cinemático de juntas compostas:

Algumas juntas podem ser unidas para obter juntas de mais de 1 DoF: (P. Ex a junta cilíndrica) e o seu comportamento pode ser modelado usando uma representação vetorial.



Comportamento cinemático de juntas simples:

Algumas juntas podem ser representadas de maneira muito simples por meio do uso de vetores. As juntas mais comumente usadas em robótica são as juntas prismáticas e de revolução (Rotacionais). A representação destas juntas será mostradas a seguir:



Junta Rotacional

$$u_x = |u| \cdot \cos(\alpha)$$

$$u_y = |u| \cdot \sin(\alpha)$$

Junta Prismatica

$$|u| = \vec{1} \cdot k$$

Junta Cilindrica

$$u_x = k_1 \cdot \cos(\alpha)$$

$$u_y = k_1 \cdot \sin(\alpha)$$

$$u_z = k_2 \cdot \vec{1} \Rightarrow \vec{1} = (0, 0, 1)$$



Comportamento cinemático de sistemas mais complexos:

Alguns sistemas mecânicos como os robôs antropomórficos são mais complexos e a sua representação vetorial é difícil de ser obtida, nesses casos é necessário usar uma outra abordagem para modelar o comportamento desses sistemas:





POSIÇÃO, ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE UM CORPO RÍGIDO NO ESPAÇO





Posição

A posição de um ponto no espaço em relação a um sistema de referência pode ser determinada usando um vetor de posição 3×1 .



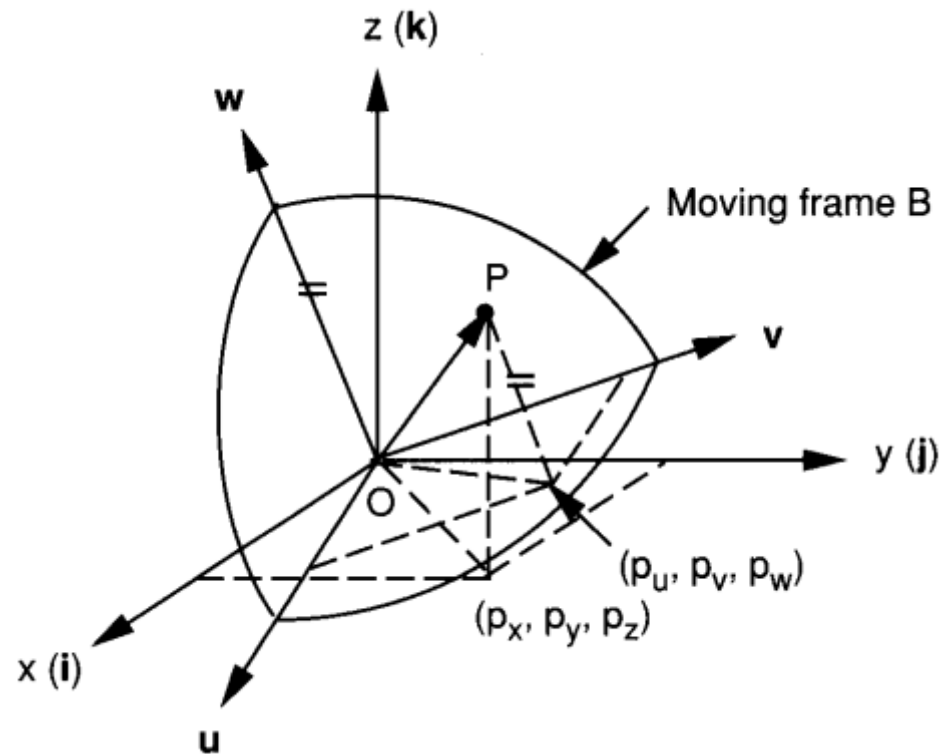


Orientação

A orientação de um corpo rígido no espaço em relação a um sistema de referência pode ser descrita usando várias abordagens dentre as que se destacam: Os cosenos diretores, Os Angulos de Euler e Os Quaternions.



Orientação usando cosenos diretores (Obtenção das matrizes de rotação):





Orientação usando cosenos diretores (Obtenção das matrizes de rotação):





Orientação usando cosenos diretores (Obtenção das matrizes de rotação):





Orientação usando cosenos diretores (Obtenção das matrizes de rotação):





Matriz de rotação em X:





Matriz de rotação em X:





Matriz de rotação em Y:





Matriz de rotação em Y:





Matriz de rotação em Z:





Matriz de rotação em Z:





EXEMPLOS DE ROTAÇÕES





Exemplo 1: Rotacione uma partícula $P(1,1,0)$ em 90° sobre o eixo “x”





Exemplo 2: Rotacione uma partícula $P(1,1,0)$ em 90° sobre o eixo “y”





Exemplo 3: Rotacione uma partícula $P(1,1,0)$ em 90° sobre o eixo “z”





Exemplo 4: Rotacione uma partícula $P(1,1,0)$ em 90° sobre o eixo “y” e logo em 90° sobre o eixo “z”, verifique o que acontece se rotacionar primeiro em “z” e depois em “y”





Exemplo 4: Rotacione uma partícula $P(1,1,0)$ em 90° sobre o eixo “y” e logo em 90° sobre o eixo “z”, verifique o que acontece se rotacionar primeiro em “z” e depois em “y”





ANGULOS DE EULER



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*